Marco Estratégico y Auditoría Técnica para la Replicación del Ecosistema Móvil de Funda.nl

El mercado inmobiliario contemporáneo ha experimentado una transformación radical hacia la movilidad, una tendencia que en los Países Bajos ha alcanzado un punto de madurez crítica donde más del 80% de las interacciones de búsqueda se originan en dispositivos móviles.[1] Funda.nl, como líder indiscutible del sector, ha respondido a este paradigma no solo mediante una interfaz adaptativa, sino a través de una reingeniería profunda de su arquitectura técnica, pasando de estructuras monolíticas a un modelo de micro-frontends y aplicaciones multiplataforma altamente optimizadas.[3] La replicación de este ecosistema exige una comprensión matizada de la intersección entre el rendimiento del lado del servidor, la entrega de datos en tiempo real y un sistema de diseño atómico que garantice la coherencia entre plataformas.[3] El presente informe detalla los componentes necesarios para construir un competidor de nivel empresarial, analizando desde la infraestructura de nube hasta las micro-interacciones de la interfaz de usuario.

Fundamentos de la Arquitectura Lighthouse y Desacoplamiento de Servicios

La capacidad de Funda para manejar millones de visitas mensuales con una latencia inferior a los 400 milisegundos se fundamenta en su arquitectura denominada Lighthouse.[3] Este enfoque estratégico prioriza la autonomía de los equipos y el desacoplamiento de servicios para evitar eventos de error en cascada y maximizar la velocidad de despliegue.[3] Para un proyecto de replicación, es imperativo adoptar un modelo donde los servicios se mantengan independientes, permitiendo que el equipo de búsqueda, por ejemplo, itere sobre algoritmos de OpenSearch sin interferir con el sistema de ingesta de datos gestionado por otros departamentos.[3]

La estructura organizativa de Funda se divide en contextos delimitados (bounded contexts), donde cada equipo posee la propiedad de extremo a extremo de sus servicios.[3] En el contexto de los listados de propiedades, esto incluye desde la ingesta de datos a través de sistemas de gestión de contenido (CMS) utilizados por agentes inmobiliarios hasta la presentación de esos datos en las vistas móviles.[3] Esta autonomía se facilita mediante el uso de contenedores desplegados en clústeres de Azure Kubernetes, lo que permite una escalabilidad elástica según la demanda del mercado.[4]

Componente Arquitectónico	Implementación en Funda	Función Crítica para la Replicación
Infraestructura	Azure Kubernetes Service (AKS)	Escalabilidad elástica y gestión de microservicios.[5]
Arquitectura Frontend	Micro-frontends basados en Nuxt y Vue	Carga progresiva y optimización de SEO móvil.[4]
Modelo de Comunicación	Event-driven con AsyncAPI	Sincronización de datos entre plataformas en tiempo real.[3]
Base de Datos de Lectura	Elasticsearch / OpenSearch	Búsqueda facetada ultrarrápida y filtrado complejo.[5]

El uso de un modelo impulsado por eventos permite que, cuando un usuario guarda una búsqueda en la aplicación móvil, el cambio se registre en una base de datos SQL y luego se envíe a través de un agente de mensajes a un servicio de ingesta.[9] Este servicio mantiene actualizado el índice de OpenSearch, asegurando que las notificaciones push y los correos electrónicos se generen sin sobrecargar el clúster de búsqueda principal, que debe permanecer disponible para las consultas en vivo de los usuarios.[9]

Ingeniería de Frontend: La Dualidad entre Nuxt y Flutter

Para replicar con éxito la experiencia de Funda, se debe abordar el desarrollo desde dos frentes: el sitio web móvil (mweb) y las aplicaciones nativas (iOS y Android).[4] Funda ha convergido hacia una estrategia donde el sitio web utiliza Nuxt y Vue.js para maximizar la visibilidad en motores de búsqueda, mientras que las aplicaciones nativas han migrado hacia Flutter para unificar la base de código y reducir las inconsistencias entre plataformas.[4]

Implementación del Lado del Cliente con Vue.js 3 y Nuxt

El sitio web móvil de Funda ha sido optimizado recientemente mediante la migración a Vue.js 3 y TypeScript, utilizando Nuxt 3 para el renderizado del lado del servidor (SSR).[4] Esta elección técnica es fundamental para el SEO, ya que permite que los rastreadores de Google indexen el contenido de las propiedades de manera eficiente, algo vital en un mercado donde la visibilidad orgánica es un diferenciador competitivo.[4] El uso de Vite como herramienta de construcción ha mejorado drásticamente el rendimiento del desarrollo y la velocidad de carga

final de los activos en dispositivos móviles.[6]

La arquitectura de componentes se gestiona a través de un sistema de diseño consolidado que utiliza tokens para uniformar el estilo visual.[6] Estos tokens se transforman desde Figma a variables de Tailwind CSS, lo que garantiza que cualquier cambio en la identidad visual de la marca se propague automáticamente tanto a la web como a las aplicaciones nativas.[6] Para la replicación, esto significa que el desarrollo de la interfaz de usuario no es una tarea aislada, sino un flujo continuo donde el diseño y el código están vinculados por una única fuente de verdad.[6]

Transición a Flutter para Aplicaciones Nativas

La migración de Funda de aplicaciones nativas separadas (Swift/Kotlin) hacia Flutter ha sido motivada por la necesidad de consistencia y eficiencia.[4] Al utilizar Flutter, los desarrolladores pueden escribir código una vez y desplegarlo en ambas plataformas, minimizando el riesgo de errores divergentes y reduciendo el esfuerzo de revisión de código y pruebas.[12] Durante la fase de transición, Funda adoptó un enfoque híbrido, convirtiendo funciones individuales en paquetes de Flutter e integrándolos gradualmente en las aplicaciones nativas existentes.[12]

Un aspecto crítico de esta implementación es el manejo de micro-interacciones. Funda utiliza el widget GestureDetector de Flutter para reconocer y responder a interacciones táctiles como toques simples, dobles toques para favoritos y deslizamientos para navegar entre imágenes de propiedades.[15] Estas reacciones sutiles, combinadas con retroalimentación háptica y animaciones de rebote, crean una sensación de "calidad premium" que aumenta el compromiso del usuario.[15]

Motor de Búsqueda y Mecanismo de Percolación en Tiempo Real

El núcleo de la propuesta de valor de Funda es su capacidad para conectar a los compradores con nuevas viviendas en segundos. Para replicar esta funcionalidad, no basta con una consulta estándar a una base de datos; se requiere un motor de búsqueda que soporte tanto la búsqueda facetada de alta carga como un sistema de alertas en tiempo real basado en percolación.[8]

Búsqueda Facetada y Elasticsearch

La plataforma procesa búsquedas diarias masivas, donde los usuarios filtran por ubicación, rango de precios, tipo de propiedad y características específicas como la orientación del jardín.[5] Al mover estos datos de bases de datos SQL tradicionales a SOLR y posteriormente a Elasticsearch, Funda logró que el 95% de sus páginas se sirvan en menos de 400 milisegundos.[5] Para un nuevo desarrollo, OpenSearch se presenta como la alternativa lógica

para gestionar estos índices de manera eficiente en la nube.[9]

Métrica de Búsqueda	Valor de Referencia (Funda)	Implicación para la Replicación
Tiempo de Carga de Página	< 400 ms	Crucial para retener usuarios móviles impacientes.[8]
Frecuencia de Actualización	En tiempo real (Pipeline Team TDM)	Los datos deben fluir desde el CMS a la app sin demoras.[8]
Precisión de Geolocalización	Filtros por coordenadas y áreas	Requiere integración de datos geográficos precisos.[9]
Capacidad de Alerta	Instantánea vía Push / Email	Depende de la eficiencia del motor de percolación.[9]

El Flujo de Percolación para Alertas Guardadas

El sistema de "Búsqueda Guardada" es el motor de retención más potente de la aplicación. En lugar de ejecutar consultas periódicas para cada usuario, lo que saturaría los servidores, Funda invierte el proceso mediante la percolación.[9] Las consultas de los usuarios se almacenan como documentos en un índice de OpenSearch.[9] Cuando una nueva propiedad se publica, se pasa por este índice para identificar instantáneamente qué búsquedas guardadas coinciden con el nuevo documento.[9]

Este enfoque permite que el cálculo de coincidencias se distribuya a lo largo del día, reduciendo la carga del servidor y permitiendo que las notificaciones push se activen de inmediato cuando hay una coincidencia.[9] Para la replicación, es vital separar el clúster de búsqueda regular (optimizado para latencia y alta carga constante) del clúster de búsqueda guardada (optimizado para rendimiento y picos de carga durante la publicación de nuevas casas).[9]

Auditoría de UX/UI Móvil: Del Buscador a la Conversión del Lead

La experiencia del usuario en dispositivos móviles debe ser fluida y minimizar la fricción en el embudo de conversión. Funda ha evolucionado su diseño para priorizar el contenido visual,

reconociendo que el 75% de los usuarios interactúan primero con las fotografías de la propiedad.[1]

Diseño de la Página de Detalle del Objeto (ODP)

La página de detalle ha sido rediseñada para pasar de una navegación por pestañas a un diseño de página única con scroll infinito.[1] Este cambio responde al comportamiento natural del usuario móvil, para quien el desplazamiento vertical es una acción más intuitiva que el clic preciso en pestañas pequeñas.[1]

Componentes esenciales de la ODP móvil para replicar:

- **Visor de Imágenes Prominente:** Fotos de gran formato, videos, recorridos de 360° y planos de planta en 2D y 3D integrados directamente en el flujo.[18]
- **Información de Contexto Inmediata:** Etiquetas claras para el precio, etiquetas energéticas, año de construcción y superficie habitable, evitando el desorden visual.[21]
- **Generación de Leads Guardrail:** Los botones de contacto con el agente deben ser accesibles pero no obstructivos.[21] Pruebas de A/B han demostrado que añadir puntos de entrada a contenido informativo (como consejos de sostenibilidad) al final de la ODP puede aumentar el tráfico a la plataforma de contenido en un 3000% sin canibalizar las solicitudes de contacto a los agentes.[21]

El Laberinto de Notificaciones y su Resolución

Una auditoría histórica de la aplicación reveló que el proceso para configurar una notificación de correo electrónico tomaba hasta 9 pantallas, lo que se denominó un "laberinto" que generaba frustración.[22] Los usuarios a menudo perdían oportunidades de vivienda por recibir las alertas demasiado tarde o por la dificultad de configurar el sistema.[2]

Para una replicación exitosa, el flujo de guardado de búsqueda debe ser simplificado:

1. **Botón de Guardado Visible:** En lugar de un icono de campana ambiguo, se recomienda un botón de "Guardar búsqueda" prominente al final de la pantalla de filtros.[22]
2. **Nombramiento Personalizado:** Permitir que el usuario asigne un nombre a la búsqueda (por ejemplo, "Mi casa en Ámsterdam") para facilitar la gestión de múltiples alertas.[23]
3. **Sincronización Multiplataforma:** Es imperativo que las búsquedas guardadas en el escritorio se reflejen instantáneamente en la aplicación móvil y viceversa, una funcionalidad que históricamente faltaba y causaba fricción.[2]

Inteligencia de Datos: El Waardecheck y Estadísticas de Vecindario

Un diferenciador clave de Funda es su capacidad para proporcionar información que no se encuentra en otros portales inmobiliarios. Esto se manifiesta en dos herramientas principales:

el Waardecheck (comprobación de valor) y las estadísticas demográficas detalladas.[24]

Modelado Bayesiano para la Estimación de Valor

El Waardecheck utiliza aprendizaje automático para estimar el valor actual de una vivienda basándose en transacciones recientes y características específicas.[24] Técnicamente, Funda pasó de modelos XGBoosting de "caja negra" a modelos estadísticos Bayesianos jerárquicos.[24] Esta elección permite un mayor control sobre el componente regional; si hay pocas ventas en un área específica, el modelo aún puede proporcionar una estimación estable con un intervalo de incertidumbre claro.[24]

Para la aplicación móvil, este modelo se expone a través de una API que realiza el cálculo "sobre la marcha" (on the fly).[24] Cuando el usuario introduce detalles sobre las renovaciones de su cocina o el estado de su baño, la aplicación envía estos datos a la API, que devuelve una estimación actualizada al instante.[24] Este nivel de interactividad es esencial para mantener al usuario regresando a la aplicación incluso cuando no está buscando activamente comprar una nueva casa.[26]

Visualización de Datos Demográficos del CBS

La integración de datos de Statistics Netherlands (CBS) permite que los usuarios vean quién vive en un vecindario antes de decidirse por una propiedad.[25] Estos datos se visualizan mediante gráficos de barras comparativos que contrastan el vecindario específico con el promedio nacional.[25]

Categoría Demográfica	Visualización en App	Fuente de Datos
Grupos de Edad	Porcentajes comparativos (<15, 15-24, 25-44, etc.)	CBS [25]
Composición del Hogar	Solteros, familias con/sin hijos	CBS [25]
Servicios Cercanos	Mapa interactivo con puntos de interés	Kadaster / APIs locales [17]
Valoración de Propiedad	Gráficos de tendencias históricas	Kadaster / Modelo Funda [24]

Esta información no solo ayuda al comprador, sino que también enriquece los perfiles de usuario en la plataforma de datos del cliente (CDP), permitiendo a Funda crear audiencias

publicitarias altamente segmentadas para socios comerciales, como empresas de mejoras para el hogar o proveedores de energía sostenible.[21]

Rendimiento y SEO Móvil: La Batalla por los Milisegundos

En un mercado donde el 70% del tráfico es móvil, el rendimiento del sitio web no es solo un problema técnico, sino una métrica de negocio crítica.[14] Estudios de la industria muestran que una demora de un solo segundo en el tiempo de carga puede reducir el tráfico orgánico en un 11%.[14] Funda ha optimizado su sitio móvil para enfrentar este desafío mediante varias técnicas de ingeniería de rendimiento.[6]

Optimización de Core Web Vitals

Funda se enfoca en métricas como el First Contentful Paint (FCP) y el Speed Index (SI).[29] Mediante la implementación de 13 intervenciones técnicas, un estudio de caso sobre una aplicación web similar en los Países Bajos mostró reducciones de tiempo de hasta el 97% en el FCP móvil.[29]

Las estrategias clave para la replicación incluyen:

- **Renderizado del Lado del Servidor (SSR):** Utilizar Nuxt para que el contenido inicial sea visible casi instantáneamente, mejorando la percepción de velocidad y el rastreo de SEO.[4]
- **Lazy Loading Inteligente:** Cargar imágenes y componentes pesados solo cuando entran en el viewport del usuario, priorizando el contenido "above-the-fold".[14]
- **Minificación y Compresión:** Reducir archivos CSS, JS y HTML, y asegurar que todas las imágenes estén comprimidas por debajo de los 100KB.[14]
- **Redes de Entrega de Contenido (CDN):** Servir activos desde servidores cercanos a los usuarios locales para reducir la latencia de red.[13]

Estrategia de SEO para Búsqueda Inmobiliaria

Dado que Google utiliza un modelo de indexación móvil-primero (mobile-first), la versión móvil del sitio es la que determina los rankings.[13] Para un portal como Funda, es vital que las URLs sean amigables, que se utilice el marcado de esquema (Schema markup) para propiedades y que la estructura del contenido sea clara y legible sin necesidad de zoom.[13] El uso de títulos cortos y llamativos y párrafos breves es esencial para captar la atención del usuario móvil en los resultados de búsqueda.[30]

El Sistema de Diseño Atómico y el Flujo de Trabajo con

Tokens

La consistencia visual entre la web móvil, la aplicación de iOS y la de Android se logra mediante un sistema de diseño basado en principios atómicos.[6] Este sistema descompone la interfaz en átomos (colores, fuentes), moléculas (campos de búsqueda, botones) y organismos (cabeceras, tarjetas de propiedad).[6]

Automatización de Tokens de Diseño

El flujo de trabajo recomendado para la replicación comienza en Figma, donde los diseñadores definen la identidad visual.[6] Estos estilos no se copian manualmente; se exportan como tokens de diseño.[6] Funda utiliza herramientas como Amazon Style Dictionary para transformar estos tokens en activos de código listos para producción.[6]

Este enfoque resuelve varios problemas:

1. **Uniformidad:** Se garantiza que el "Azul Funda" sea exactamente el mismo código hexadecimal en la web y en la app.[6]
2. **Agilidad:** Si la marca decide actualizar su tipografía, el cambio se realiza en Figma y se despliega a través de la tubería de CI/CD a todas las plataformas simultáneamente.[6]
3. **Documentación:** El uso de Storybook permite a los desarrolladores ver y probar cada componente en aislamiento, asegurando que se comporten correctamente en diferentes tamaños de pantalla móvil antes de ser integrados en la aplicación principal.[6]

Hoja de Ruta para la Replicación Técnica del Ecosistema Móvil

Para construir una plataforma que compita con Funda.nl en términos de funcionalidad y rendimiento, se sugiere seguir una hoja de ruta estructurada que priorice la infraestructura de datos antes que la interfaz visual.

Fase 1: Infraestructura de Datos y Pipeline de Ingesta

El éxito de la plataforma depende de la frescura de los datos. Se debe establecer un pipeline de Team TDM (Technical Data Management) que pueda ingerir datos de múltiples CMS inmobiliarios, enriquecerlos con información de vecindarios y almacenarlos en bases de datos optimizadas para lectura rápida.[8]

- **Pila Tecnológica Sugerida:**.NET y C# para servicios de backend, Azure para alojamiento en la nube, y OpenSearch para el motor de búsqueda y percolación.[4]
- **Objetivo:** Lograr una latencia de sincronización de datos de menos de 1 minuto desde el origen hasta el índice de búsqueda.

Fase 2: Desarrollo del Sistema de Diseño y Frontend Web

Antes de lanzar la aplicación nativa, se debe consolidar el sistema de diseño y lanzar el sitio web móvil optimizado para SEO.[4]

- **Pila Tecnológica Sugerida:** Vue.js 3, Nuxt 3, TypeScript y Tailwind CSS.[4]
- **Objetivo:** Obtener puntuaciones de Core Web Vitals superiores a 90 en dispositivos móviles y establecer una base de SEO orgánico.[14]

Fase 3: Aplicación Multiplataforma con Flutter

Una vez que la API y el diseño están estabilizados, se procede al desarrollo de la aplicación nativa utilizando Flutter para maximizar el alcance con un equipo de desarrollo eficiente.[4]

- **Pila Tecnológica Sugerida:** Flutter y Dart, con integración de Datadog para el seguimiento de errores y rendimiento en tiempo real.[4]
- **Objetivo:** Lograr paridad de funciones con el sitio web y añadir capacidades nativas como notificaciones push instantáneas y búsqueda basada en la ubicación del GPS.[9]

Conclusiones Estratégicas y Perspectiva de Mercado

La replicación de Funda.nl no es simplemente un ejercicio de diseño de interfaz de usuario; es la construcción de una máquina de procesamiento de datos en tiempo real que debe operar con una precisión milimétrica bajo una carga masiva.[5] La clave del éxito de Funda reside en su arquitectura Lighthouse, que ha permitido a la empresa pasar de un monolito heredado a un sistema de microservicios en la nube capaz de innovar a una velocidad vertiginosa.[3]

Para cualquier nuevo competidor, el enfoque debe ser móvil-primero, no solo en el diseño, sino en la arquitectura de red y la entrega de contenido.[1] La implementación de un sistema de percolación para alertas en tiempo real, junto con un modelo de valoración de propiedades basado en ciencia de datos avanzada (como el modelado Bayesiano), proporcionará la utilidad necesaria para atraer y retener a los usuarios en un mercado inmobiliario altamente competitivo.[9] Finalmente, la adopción de Flutter como marco de trabajo para aplicaciones móviles permitirá una iteración rápida y una consistencia visual que es fundamental para construir la confianza del consumidor en una de las decisiones financieras más importantes de su vida: la compra de una vivienda.[12]

Works cited

1. The Funda redesign: making a great site better | by Valsplat - Medium, accessed February 14, 2026, https://medium.com/@valsplat/the-funda-redesign-making-a-great-site-better-40ee2aafbf3c
2. UX case study for Funda (part one) | by Liesbeth Malenstein | Medium, accessed

February 14, 2026, https://medium.com/@liesbethmalenstein/ux-case-study-for-funda-part-one-3a173b039834
3. The benefits of having a lighthouse architecture | funda, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/gamechanger-how-having-a-lighthouse-architecture-helps-us-be-a-better-tech-company/
4. Decoding funda's tech stack: The reasons behind our choices, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/decoding-fundas-tech-stack/
5. Tech at Funda, accessed February 14, 2026, https://jobs.funda.nl/tech
6. Case Study Funda - Mirahi Belgium and The Netherlands, accessed February 14, 2026, https://mirahi.io/case-studies/funda
7. Rebranding at scale: how we sharpened Funda's visual identity ..., accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/rebranding-at-scale-how-we-sharpened-fundas-visual-identity-across-the-platform/
8. How does Funda actually work technically?, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/how-does-funda-actually-work-technically/
9. How funda enhanced the saved search feature with OpenSearch, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/how-we-enhanced-the-saved-search-feature-with-opensearch/
10. Developers' picks for 2024 – Best funda blog posts over time, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/developers-picks-for-2024/
11. accessed December 31, 1969, https://blog.funda.nl/how-funda-enhanced-the-saved-search-feature-with-opensearch/
12. Leaving native: our transition to an integrated flutter app, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/our-transition-to-flutter/
13. A Complete Guide To Mobile SEO - Neil Patel, accessed February 14, 2026, https://neilpatel.com/blog/mobile-seo/
14. How Website Speed Affects SEO and User Experience | Alligo, accessed February 14, 2026, https://alligo.nl/blog/how-website-speed-affects-seo-and-user-experience/
15. Mastering Gesture Detection in Flutter: Enhancing User Interaction | by VAYUZ INSIGHTS, accessed February 14, 2026, https://medium.com/@paryant.vayuz_3931/mastering-gesture-detection-in-flutter-enhancing-user-interaction-cf213df6c7bb
16. Micro-Interactions in Flutter - Jackie Moraa - Medium, accessed February 14, 2026, https://kymoraa.medium.com/micro-interactions-in-flutter-be72e451e513
17. houses for sale in Nederland - Funda, accessed February 14, 2026, https://www.funda.nl/en/zoeken/kaart/koop?selected_area=[%22nl%22]
18. Funda: Real Estate App. UI/UX Case Study | by Xavier Allen | Medium, accessed February 14, 2026, https://medium.com/@xavierallen_79986/funda-real-estate-app-f4160ef797a2

19. Funda - Apps on Google Play, accessed February 14, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funda.two
20. Funda – Apps on Google Play, accessed February 14, 2026, https://play.google.com/store/apps/details/funda?id=com.funda.two&hl=en_IE
21. How Funda increased traffic with A/B testing - Funda Engineering blog, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/how-we-increased-traffic-with-a-b-testing/
22. UX case study for Funda (part two) | by Liesbeth Malenstein | Medium, accessed February 14, 2026, https://medium.com/@liesbethmalenstein/ux-case-study-for-funda-part-two-3132b42aaa20
23. Design to launch: Release of funda's saved search feature, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/from-design-to-release-how-did-we-work-together-to-bring-the-multiple-saved-searches-feature-to-life/
24. Machine learning: the model behind funda's Waardecheck, accessed February 14, 2026, https://blog.funda.nl/the-model-behind-the-waardecheck-2/
25. More about the neighborhood | Living in Nederland, Nederland ..., accessed February 14, 2026, https://www.funda.nl/en/informatie/nederland/nederland/
26. Your one source for home and neighbourhood insights. My Home - Funda, accessed February 14, 2026, https://www.funda.nl/en/mijn-huis/
27. About us - Kadaster.nl particulier, accessed February 14, 2026, https://www.kadaster.nl/about-us
28. funda.nl Website Traffic, Ranking, Analytics [December 2025] - Semrush, accessed February 14, 2026, https://www.semrush.com/website/funda.nl/overview/
29. Optimise along the way: An industrial case study on web performance - ResearchGate, accessed February 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/366652157_Optimise_along_the_way_An_industrial_case_study_on_web_performance
30. Getting started with SEO for mobile in 2025 - Ralf van Veen, accessed February 14, 2026, https://ralfvanveen.com/en/seo/getting-started-with-seo-for-mobile-in-2025/
31. Mobile speed case studies: Push for faster page loads - Search Engine Land, accessed February 14, 2026, https://searchengineland.com/mobile-speed-case-studies-push-for-faster-page-loads-295331
32. Search Engine Optimization (SEO) in 2024 - Brandfirm, accessed February 14, 2026, https://www.brandfirm.nl/en/search-engine-optimization/
33. Case Studies on Successful Website Optimization: Proven Strategies - United Surrey, accessed February 14, 2026, https://unitesurrey.ca/case-studies-on-successful-website-optimization-proven-strategies/